



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Tarea

Entregable N° 3

Materia

Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:

TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.

TOLEDO VIERA, ALEJANDRO MANUEL..

VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.

VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.

VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.

VILLAR FRECH, DANIELA

Licenciatura:

Ingeniería Biomédica

Fecha

08/09/2026

1) Caso de referencia (fuente secundaria)

Criterio / Parámetro	Caso 1 (Rajabi Moghaddam et al., 2026) [1] PMID: 42516644	Caso 2 (Bhattarai et al., 2025) [2] PMID: 37750175	Caso 3 (Rodríguez-Fernández et al., 2021) [3] PMID: 33526065
Título del artículo	Evaluación del efecto de una ortesis recíproca de enlace medial mejorada en comparación con una ortesis isocéntrica sobre la función motora en pacientes con lesión de la médula espinal	Papel de la autoeficacia en las limitaciones funcionales en personas con lesión medular	Revisión sistemática sobre exoesqueletos portátiles para miembros inferiores destinados al entrenamiento de la marcha en trastornos neuromusculares
Población, Edad y Diagnóstico	Pacientes diagnosticados con lesión de la médula espinal (LME) con pérdida funcional de la capacidad para caminar.	Muestra transversal de 272 personas con diagnóstico de lesión de la médula espinal (LME), evaluando un rango amplio de edades y condiciones secundarias.	Población diversa de usuarios con discapacidades neuromusculares y trastornos motores en miembros inferiores que afectan la marcha.
Situación General	Compara una ortesis MLRGO modificada frente a IRGO y KAFOs; evalúa velocidad, longitud de paso, fatiga (índice PCI) y facilidad de colocación.	Analiza la relación entre autoeficacia, condiciones secundarias (dolor/espasticidad) e independencia en actividades de la vida diaria (AVD).	Evalúa el estado del arte de exoesqueletos robóticos portátiles frente a dispositivos mecánicos pasivos para reentrenamiento de la marcha.
Relevancia para el análisis (Caso Carlos Estrada)	Justifica reemplazar su HKAFO actual por un mecanismo recíproco para reducir el gasto energético, aumentar la velocidad y facilitar su uso.	Evidencia que canalizar su ansiedad y reforzar la autoeficacia es indispensable para el éxito funcional y la adherencia al dispositivo.	Ofrece el marco comparativo entre su sistema pasivo manual (HKAFO + bastones) y la asistencia activa robotizada para una futura progresión terapéutica.

2) Perfil funcional

El paciente conserva un buen nivel de independencia en varias actividades de la vida diaria. Presenta buen control de tronco en sedestación, lo que le permite realizar actividades funcionales en esta posición. Se alimenta de manera independiente y puede realizar las transferencias hacia el inodoro y otros espacios, aunque requiere supervisión durante el traslado a la silla de baño y durante la ducha. Además, no presenta alteraciones cognitivas, de comunicación ni dificultades para utilizar su celular.

Sus principales limitaciones se encuentran en la **movilidad de los miembros inferiores y el desplazamiento**. Presenta acortamientos musculares de cuádriceps y flexores de cadera, fatiga durante el entrenamiento de marcha y una alteración en la distribución del peso asociada a la cocontracción de la musculatura del lado derecho. Actualmente puede realizar bipedestación y marcha pendular con HKAFO y andador, mientras continúa adaptándose a la marcha con bastones.

También presenta **alteración de la sensibilidad para detectar presión en la región sacra e isquiática**, lo cual es especialmente relevante debido a su antecedente de lesión por

presión. A nivel psicosocial, muestra una elevada motivación para rehabilitarse y recuperar actividades significativas como conducir y volver a tocar música, aunque su tendencia a sobreexigirse requiere establecer metas progresivas y realistas.

Escala de Ashworth Modificada (MAS). La MAS es una herramienta clínica ampliamente utilizada para valorar el aumento del tono muscular y la espasticidad, incluida aquella asociada a lesiones de la médula espinal [4]. En este caso, **no es posible asignar un grado exacto (0–4) de Ashworth**, porque el caso no proporciona una medición directa de la resistencia al movimiento pasivo. Sin embargo, los acortamientos musculares descritos y las alteraciones del control muscular justifican su aplicación, especialmente en miembros inferiores. Por tanto, la evaluación del paciente mediante MAS debe realizarse físicamente para determinar si existe aumento del tono y establecer su grado; no sería clínicamente correcto asumir un puntaje únicamente a partir de la información disponible. La escala presenta evidencia de confiabilidad para su utilización en pacientes con lesión medular cuando se aplica de manera estandarizada [4].

3) Mapa de actividades críticas:

A. Vida diaria:

- Traslados: Es independiente con supervisión preventiva ante posibles accidentes; lograr autonomía total le brindará privacidad íntima y aliviará la carga de su pareja.
- Manejo de esfínteres: Es independiente, aunque exige disciplina estricta (cateterismo 4x/día y rutina a las 17:00 h). Esto es vital para prevenir infecciones, incontinencia y darle seguridad social.
- Alimentación en sedestación: Es totalmente independiente al no presentar dificultades por su óptimo control de tronco, lo cual refuerza su autonomía básica diaria.

B. Laborales/educativas (y participación):

- Reentrenamiento musical (Timbales): Requiere ayuda parcial por falta de adaptación ergonómica y equilibrio dinámico. Retomarlo tendrá un impacto altísimo al devolverle su identidad, ingresos y red social.
- Conducción de vehículo: Actualmente es dependiente (pasajero) y necesita superar evaluaciones para adaptar mandos manuales. Lograrlo es crítico para recuperar su oficio y transporte autónomo.
- Tiktok: Es independiente, pero debe cuadrar sus tiempos con la estricta rutina hospitalaria. Actúa como su mayor motor motivacional para canalizar energía.

C. Rehabilitación:

- Entrenamiento de marcha y bipedestación: Requiere ayuda parcial, enfrentando fatiga muscular con bastones y mucha impaciencia, pero al ser su actividad preferida, eleva significativamente su ánimo.
- Entrenamiento en autopropulsión de silla: Requiere ayuda parcial. Su silla actual (15-20 kg) le causa dolor por sobreesfuerzo, por lo que usar una silla activa ligera es esencial para moverse sin lesionarse.
- Acompañamiento psicológico continuo: Es dependiente del profesional para manejar sus crisis de ansiedad y frustración, siendo fundamental para asegurar que no abandone el proceso físico.

D. Actividades terapéuticas de prevención/progresión:

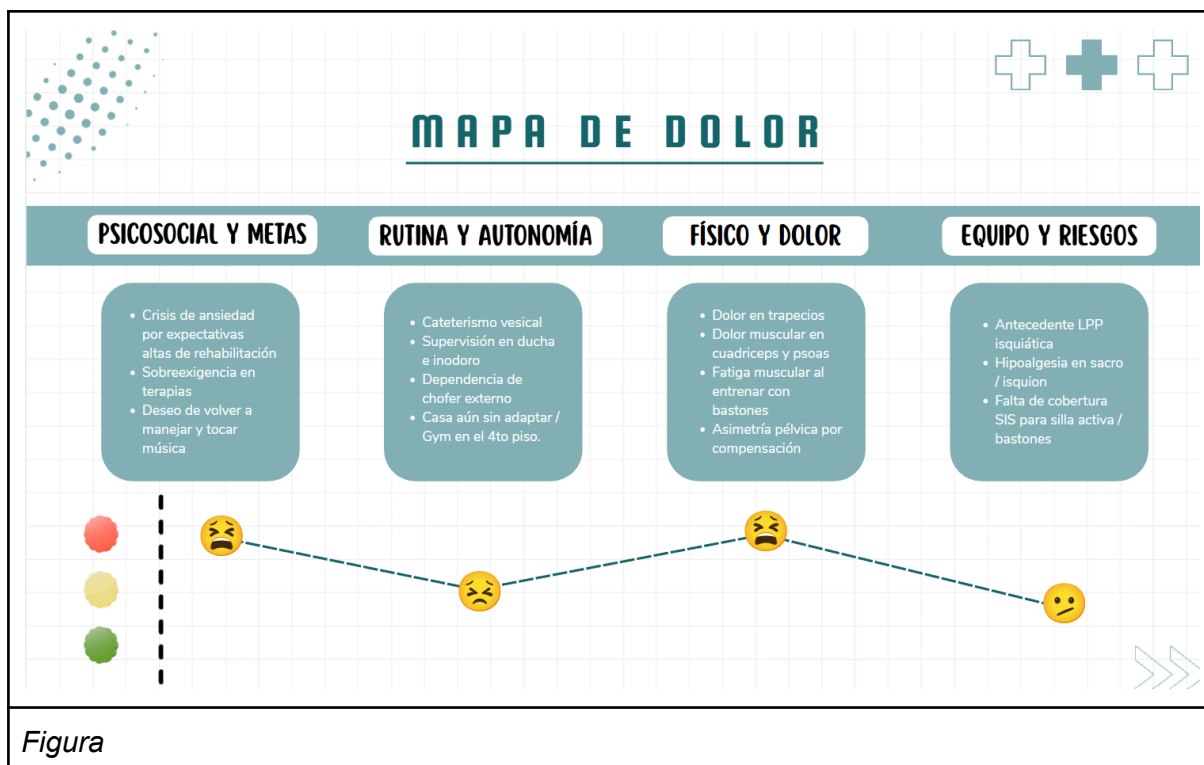
- Prevención dermatológica: Es independiente, pero exige rigor para liberar presión debido a su falta de sensibilidad y antecedente de úlcera. Es crítico para evitar nuevas escaras.
- Uso de órtesis HKAFO: Requiere ayuda parcial. Superar el rechazo inicial al peso del equipo es necesario para mantener la alineación articular y prevenir el deterioro óseo
- Integración en deporte adaptado: Participa de forma independiente con supervisión, enfrentando el reto del acondicionamiento cardiovascular. Lograrlo mejora su resistencia, socialización y reduce la ansiedad.

4) Barreras y facilitadores

- Físicas: Vivienda aún no completamente adaptada para silla de ruedas, pero se están realizando modificaciones para mejorar su movilidad.
- Sociales: Necesita apoyo para algunos desplazamientos, pero cuenta con acompañamiento familiar y profesional.
- Culturales: Mantiene interés por continuar realizando actividad física y adaptarla a su nueva condición.
- Económicas: Las adaptaciones y rehabilitación pueden representar un gasto, pero cuenta con vivienda y automóvil familiar que facilitan su movilidad.

5) Mapa de dolor (Pain Points)

La Figura esquematiza el mapa de puntos de dolor (*Pain Points*) del usuario, categorizando las principales barreras emocionales, físicas, operativas y tecnológicas



6) Expectativas del usuario (simuladas o tomadas de la literatura)

Busca lograr progresos en el menor tiempo posible, por lo que requiere acompañamiento para encauzar esa impaciencia hacia metas de rehabilitación progresivas y realistas). Por otro lado, retomar la conducción de su vehículo mediante las adaptaciones requeridas según sus necesidades resulta de suma importancia.

Volver a caminar sin asistencias: Presenta la expectativa de recuperar la marcha independiente sin depender de ayudas biomecánicas como la HKAFO o bastones.

Bibliografía:

- [1] A. Rajabi Moghaddam, A. Daryabor, M. Arazpour, B. Hajiaghaei, y T. Babaee, «Evaluación del efecto de una ortesis recíproca de enlace medial mejorada en comparación con una ortesis isocéntrica sobre la función motora en pacientes con lesión de la médula espinal. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, vol. 40, n.º 36, pp. 1–8, 2026. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42516644/>
- [2] M. Bhattarai, Y. Shigemoto, y S. M. Smedema, «Papel de la autoeficacia en las limitaciones funcionales en personas con lesión medular», Chronic Illness, vol. 21, n.º 1, pp. 94–104, 2023. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37750175/>
- [3] A. Rodríguez-Fernández, J. Lobo-Prat, y J. M. Font-Llagunes, «Revisión sistemática sobre exoesqueletos portátiles para miembros inferiores destinados al entrenamiento de la marcha en trastornos neuromusculares. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 18, n.º 1, art. 22, 2021. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33526065/>
- [4] A. Harb, K. Margetis, and S. Kishner, “Modified Ashworth Scale,” *StatPearls [Internet]*, Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2026. [Online]. Accessed: Sep. 8, 2026. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32119459/>